

이 논문은 워싱턴대학교 Joseph Redmon 등이 발표한 YOLO (You Only Look Once) 객체 탐지 모델에 대한 연구임.

기존의 탐지 방식은 느리고 복잡한 파이프라인이 필요했음.

→ YOLO는 한 번의 네트워크 실행으로 객체 탐지를 끝내는 통합형(real-time) 구조를 제안함.

1. YOLO란?

객체 탐지를 회귀 문제로 정의함 (이미지 → 박스 좌표 + 클래스 확률)

전체 이미지를 한 번에 처리하는 통합 모델

기존 방식(R-CNN, DPM 등)의 느림과 복잡함을 제거

2. YOLO의 구조

입력 이미지를 $S \times S$ 그리드로 나눔

각 그리드 셀은 B개의 바운딩 박스를 예측

각 박스는 $[x, y, w, h, \text{confidence}]$ 를 예측

x, y : 중심 좌표 (그리드 셀 기준)

w, h : 전체 이미지 기준 크기

confidence: IOU 기반 신뢰도

각 셀은 C개의 클래스 확률도 예측

→ 최종 출력: $S \times S \times (B \times 5 + C)$ 형태의 텐서

3. YOLO의 장점

a. 속도

- YOLO는 45fps, Fast YOLO는 무려 155fps (Titan X GPU 기준)
- 영상 스트리밍에 적합한 실시간 성능 제공

b. 단순한 구조

- 복잡한 파이프라인 제거
- 전체가 하나의 신경망으로 구성되어 엔드 투 엔드 학습 가능

c. 배경에 강함

- Fast R-CNN보다 ****배경에 대한 오탐(False Positive)****이 절반 수준

d. 범용성

- 예술작품(artwork) 같은 도메인에서도 높은 성능 유지
- 일반화 능력이 우수함

4. YOLO의 학습 방식

ImageNet으로 사전학습 후, 탐지용 구조로 확장

입력 해상도: 224 → 448로 증가

Sum-squared error 기반 loss 사용

작은 객체 탐지에 불리함을 고려해

bbox 크기 예측 시 제곱근 적용

좌표 오차에는 더 큰 가중치($\lambda_{coord} = 5$)

배경 오탐에는 가중치 감소($\lambda_{noobj} = 0.5$)

5. YOLO 성능

모델	mAP (VOC 2007)	FPS
YOLO	63.4%	45
Fast YOLO	52.7%	155
Fast R-CNN	70.0%	0.5
Faster R-CNN (VGG16)	73.2%	7

실시간 처리 가능한 유일한 모델 (Fast YOLO)

Fast R-CNN + YOLO 결합 → mAP 75.0% 달성 (Fast R-CNN보다 +3.2%)

6. YOLO의 한계

- a. 작은 객체 탐지에 약함
→ 그리드 구조로 인해 밀집된 객체 표현 어려움
- b. 정확한 위치 조정(localization) 어려움
→ 주된 에러는 객체 위치 오차
- c. 고정된 그리드 구조
→ 한 셀에 두 개까지만 박스 예측 가능
→ 가까운 객체가 많을 경우 성능 저하

7. 결론

YOLO는 실시간 객체 탐지를 가능하게 한 혁신적인 모델

단순 구조 + 빠른 속도 + 높은 범용성을 갖추

이후 발전된 YOLOv2, YOLOv3, YOLOv4... 등의 기반이 된 시초 논문임